



C.4 Ondas estacionarias y resonancia

Comportamiento ondulatorio · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Se forma una onda estacionaria cuando dos ondas viajeras de igual frecuencia y amplitud se mueven en direcciones opuestas y se superponen, creando puntos fijos sin desplazamiento (nodos) y puntos de desplazamiento máximo (antinodos) que no se mueven a lo largo del medio, a diferencia de una onda viajera. En una cuerda fija en ambos extremos, los patrones de onda estacionaria resonante ocurren a frecuencias $f_n = nv/(2L)$ ($n = 1, 2, 3, \dots$), y en un tubo cerrado en un extremo, solo ocurren los armónicos impares, $f_n = nv/(4L)$ ($n = 1, 3, 5, \dots$), mientras que un tubo abierto admite todos los armónicos $f_n = nv/(2L)$. La resonancia ocurre cuando un sistema se excita a (o cerca de) una de sus frecuencias naturales, produciendo una respuesta de gran amplitud; el amortiguamiento reduce esta amplitud y ensancha el pico de resonancia.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Una cuerda de longitud 0,80 m fija en ambos extremos vibra en su segundo armónico ($n=2$) con una rapidez de onda de $60 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ en la cuerda. Encuentra la frecuencia.

$$f_n = nv/(2L) = 2(60)/(2 \times 0,80) = 120/1,6 = 75 \text{ Hz.}$$

Respuesta: $f = 75 \text{ Hz}$.

Chequeo rápido · alternativas

Un tubo cerrado en un extremo resuena en su frecuencia fundamental cuando su longitud es 0,50 m y la rapidez del sonido es $340 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$. ¿Cuál es esta frecuencia fundamental?

- A 85 Hz
- B 170 Hz
- C 340 Hz
- D 680 Hz

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Una cuerda fija en ambos extremos tiene una longitud de 1,2 m y está bajo tensión de modo que la rapidez de las ondas transversales en ella es $40 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$. [7]
- (a) Calcula la frecuencia fundamental (primer armónico) de vibración.
 - (b) Calcula la frecuencia del tercer armónico.
 - (c) Describe (en palabras) el patrón de onda estacionaria para el tercer armónico, indicando el número de nodos y antinodos (excluyendo/incluyendo los extremos fijos según corresponda).

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [7]

(a) $f_1 = v/(2L) = 40/(2 \times 1,2) = 40/2,4 = 16,7 \text{ Hz}$.

(b) $f_3 = 3f_1 = 3 \times 16,7 = 50,0 \text{ Hz}$.

(c) El tercer armónico tiene 3 antinodos y 4 nodos en total, incluyendo los dos extremos fijos como nodos (el patrón muestra una longitud de onda y media completa a lo largo de la cuerda, es decir, 3 lóbulos entre los dos nodos de extremo fijo).

Respuesta del chequeo rápido

B. Para un tubo cerrado, $f_1 = v/(4L) = 340/(4 \times 0,50) = 340/2,0 = 170 \text{ Hz}$.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Física HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.